

דפי עזר

1 מחלקות החשוביות

R = קבוצת כל השפות הכריעות.
 RE = קבוצת כל השפות הקבילות.
 $CoRE$ = קבוצת כל השפות שהמשלימה שלהן קבילה.

2 משפטים בתורת החשוביות

• תכונות של מחלקות החשוביות:

1. $RE \cap CoRE = R$.
2. אם $L \in RE$ וגם $\bar{L} \in RE$ אזי $L \in R$.
3. אם $L \in RE \setminus R$ אזי $\bar{L} \notin RE$ (כי $\bar{L} \in CoRE \setminus R$).

• משפט הרדוקציה: אם $L_1 \leq L_2$ אזי:

- אם $L_2 \in R$ אזי $L_1 \in R$.
- (באופן שקול: אם $L_1 \notin R$ אזי $L_2 \notin R$).
- אם $L_2 \in RE$ אזי $L_1 \in RE$.
- (באופן שקול: אם $L_1 \notin RE$ אזי $L_2 \notin RE$).
- אם $L_2 \in CoRE$ אזי $L_1 \in CoRE$.
- (באופן שקול: אם $L_1 \notin CoRE$ אזי $L_2 \notin CoRE$).

תכונות של רדוקציה (מתקיים גם עבור רדוקציה חישובית $\leq$ וגם עבור רדוקציה פולינומיאלית $\leq_p$):

- לכל שפה L מתקיים: $L \leq L$.
- אם $L_1 \leq L_2$ אזי $\bar{L}_1 \leq \bar{L}_2$.
- אם $L_1 \leq L_2$ וגם $L_2 \leq L_3$ אזי $L_1 \leq L_3$.
- לכל $L \in R$ ולכל L' שאינה $\emptyset, \Sigma^*$ מתקיים $L \leq L'$.

• משפט רייס: עבור כל תכונה S של שפות שאינה טריויאלית מתקיים: $L_S \notin R$

- תכונה S לא טריויאלית היא קבוצה של שפות ב RE כך ש $S \neq RE$ וגם $S \neq \emptyset$.
- $L_S = \{ \langle M \rangle \mid L(M) = S \}$

3 מחלקות הסיבוכיות

P = קבוצת כל השפות שיש להן מ"ט דטרמיניסטית המכריעה אותן בזמן פולינומי.
 NP = קבוצת כל השפות שיש להן מ"ט אי-דטרמיניסטית המכריעה אותן בזמן פולינומי.
 $CoNP$ = קבוצת כל השפות שהמשלימה שלהן שייכת ל- NP .

4 משפטים בתורת הסיבוכיות

- משפט הרדוקציה: אם $L_1 \leq_P L_2$ אזי
 - אם $L_2 \in P$ אזי $L_1 \in P$.
 - באופן שקול: אם $L_1 \notin P$ אזי $L_2 \notin P$.
 - אם $L_2 \in NP$ אזי $L_1 \in NP$.
 - באופן שקול: אם $L_1 \notin NP$ אזי $L_2 \notin NP$.
- אם קיימת שפה $L \in NPC$ (NP שלמה) כך ש- $L \in P$ אזי $P = NP$.
- לכל $L \in P$ ולכל L' שאינה $\emptyset, \Sigma^*$ מתקיים: $L \leq_P L'$.

5 סיווג שפות ידועות - חשוביות

5.1 שפות שהן $RE \setminus R$

- $L_{acc} = \{ \langle M, w \rangle \mid w \text{ מוכנת טיורינג המקבלת את } M \}$
- $L_{Halt} = \{ \langle M, w \rangle \mid w \text{ מוכנת טיורינג שעוצרת על } w \}$
- $L_M = \{ \langle M, w \rangle \mid \langle M \rangle \text{ מוכנת טיורינג המקבלת את } \langle M \rangle \}$

5.2 שפות שהן $CoRE \setminus R$

- $L_E = \{ \langle M \rangle \mid L(M) = \emptyset \}$

5.3 שפות שהן לא ב- RE ולא ב- $CoRE$

- $L_{\Sigma^*} = \{ \langle M \rangle \mid L(M) = \Sigma^* \}$
- $L_{EQ} = \{ \langle M_1, M_2 \rangle \mid L(M_1) = L(M_2) \}$

6 סיווג שפות ידועות - סיבוכיות

6.1 שפות שהן ב- NPC

- $SAT = \{ \langle \phi \rangle \mid \phi \text{ השמה מספקת ויש ל-} \phi \text{ השמה מספקת} \}$
- $3SAT = \{ \langle \phi \rangle \mid \phi \text{ השמה מספקת ובכל פסוקית יש בדיוק 3 ליטרלים} \}$
- $IS = \{ \langle G, k \rangle \mid G \text{ גרף לא מכוון המכיל קליקה בגודל } k \}$
- $VC = \{ \langle G, k \rangle \mid G \text{ גרף לא מכוון המכיל כיסוי בקודקודים בגודל } k \}$
- $HAMPATH = \{ \langle G, s, t \rangle \mid G \text{ גרף מכוון המכיל מסלול המילטוני מקודקוד } s \text{ לקודקוד } t \}$
- $HAMCYCLE = \{ \langle G \rangle \mid G \text{ גרף מכוון המכיל מעגל המילטוני} \}$

7 בעיות פתוחות בתורת הסיבוכיות:

- האם $P = NP$?
- האם $CoNP = NP$?
- האם $CoNP \cap NP = P$?